



Desarrollo de una Aplicación Móvil de Gestión de pacientes para el Colegio de Nutricionistas del Perú

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Docente: Charles Dummar Camasca Macedo

INTEGRANTES:

- Axel Cristopher Muñoz Ccaihuari
- Belkin Jhosimar Garcia Infante
- Llontop Aguayo Juan Claudio Wilhelm
- Ruiz Huayta Juan Mauricio
- Bravo Belaonia David Fabrizio

Lima, Perú — 2026

ÍNDICES

Índice General

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I:	4
1.1. Descripción del Problema	4
1.2. Objetivos del Proyecto	4
1.2.1. Objetivo General	4
1.2.2. Objetivos Específicos	4
1.3. Justificación del Proyecto	5
1.3.1. Justificación Técnica	5
1.3.3. Justificación Social	5
1.3.4. Justificación Financiera	6

Índice de Tablas

Tabla 1. Viabilidad técnica del proyecto
Tabla 2. Inversión inicial del proyecto
Tabla 3. Costos operativos anuales post-lanzamiento
Tabla 4. Flujo de caja proyectado 2026–2030
Tabla 5. Cálculo del VAN
Tabla 6. Resumen de indicadores financieros

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo desarrolla una aplicación móvil para Android para el colegio de nutricionistas del Perú, con el objetivo de ofrecer un servicio a nutricionistas independientes para la gestión de sus pacientes y dietas.

La aplicación permite registrar pacientes, mantener un historial de consultas, registro de medidas antropométricas, calcular requerimientos energéticos por consulta, y asignar planes de dieta semanales acompañados de información nutricional, a su vez muestra al usuario mediante un mapa interactivo puntos de venta de productos orgánicos para su dieta. Para la creación de dietas, el sistema se integra con la API de Open Food Facts y permite al nutricionista mantener una base de datos de alimentos propia. Cada plan alimenticio puede exportarse en PDF.

El sistema será construido en Android Studio con Java, utilizando SQLite como motor de almacenamiento local, garantizando funcionamiento offline. Los resultados evidencian una mejora significativa en la práctica diaria del nutricionista independiente, reduciendo la carga administrativa y permitiéndole concentrarse en la atención a sus pacientes.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto propone una aplicación móvil para Android orientada a nutricionistas independientes en el Perú, con el fin de centralizar la gestión de sus pacientes y optimizar su flujo de trabajo diario. El núcleo del sistema gira en torno al paciente: el nutricionista lo registra con sus datos personales, lleva un historial clínico general, registra sus medidas antropométricas y calcula sus requerimientos energéticos en cada consulta. A partir de esa información, elabora un plan de dieta semanal seleccionando alimentos desde la API de Open Food Facts o desde su propia base de datos personalizada, el cual puede exportarse como PDF y enviarse directamente al paciente por WhatsApp.

El presente informe se estructura en tres capítulos. El Capítulo I expone la descripción del problema, los objetivos del proyecto y su justificación desde las dimensiones técnica, social y financiera. El Capítulo II desarrolla el marco teórico, los antecedentes relevantes, la metodología de desarrollo adoptada y el cronograma de actividades. El Capítulo III presenta los requerimientos funcionales y no funcionales, la metodología de desarrollo desplegada, los diagramas de clases y de base de datos, el diseño de entorno, la codificación y los resultados obtenidos. Finalmente, el informe cierra con las conclusiones, recomendaciones y anexos correspondientes.

CAPÍTULO I:

1.1. Descripción del Problema

Los nutricionistas que ejercen de manera independiente en el Perú desarrollan su labor apoyándose en herramientas que no han sido diseñadas específicamente para la gestión nutricional. El uso de hojas de cálculo, documentos de texto y aplicaciones de mensajería instantánea constituye el principal soporte para registrar la información de los pacientes, calcular requerimientos nutricionales y elaborar planes de alimentación.

Si bien esta forma de trabajo resulta funcional, implica una carga operativa significativa. La información suele encontrarse dispersa en múltiples archivos y plataformas, lo que dificulta su organización y acceso. Asimismo, el seguimiento de cada paciente requiere la búsqueda y consolidación manual de datos, mientras que la elaboración de planes nutricionales se convierte en un proceso repetitivo que demanda tiempo valioso que podría destinarse a una atención más personalizada y de mayor calidad.

En el mercado existen soluciones especializadas como Nutrium, INDYA o Hexfit, las cuales cubren gran parte de estas necesidades. Sin embargo, estas plataformas presentan limitaciones relevantes en el contexto peruano: en su mayoría operan bajo modelos de suscripción en moneda extranjera, requieren conexión permanente a internet y no se adaptan completamente al flujo de trabajo del nutricionista independiente que atiende desde un consultorio propio.

Esta situación genera una brecha importante, ya que el profesional se ve obligado a elegir entre continuar utilizando herramientas genéricas con limitaciones operativas o adoptar soluciones especializadas que implican costos elevados y una adecuación parcial a su realidad laboral.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica accesible, diseñada específicamente para el nutricionista independiente, que permita centralizar la información de los pacientes, optimizar la elaboración de planes nutricionales y facilitar el seguimiento clínico.

Asimismo, se propone que dicho sistema pueda operar sin conexión a internet, mediante el uso de almacenamiento local y procesamiento interno de la información, lo que permitirá al profesional acceder y gestionar los datos en todo momento sin depender de servicios externos o conectividad constante. Esta característica resulta especialmente relevante en entornos donde el acceso a internet es limitado o inestable, garantizando la continuidad del servicio y la disponibilidad de la información.

Adicionalmente, el sistema podrá incorporar mecanismos de respaldo y sincronización opcional cuando se disponga de conexión a internet, con el fin de garantizar la integridad, seguridad y recuperación de la información.

De esta manera, el presente proyecto plantea el desarrollo de un software orientado a cubrir las necesidades reales del profesional, con la visión de convertirse en una herramienta eficiente, accesible y adaptable, que pueda ser posteriormente comercializada y utilizada por otros nutricionistas que enfrentan la misma problemática.

1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para Android para el colegio de nutricionistas del Perú, con el objetivo de ofrecer un servicio a nutricionistas independientes para la gestión de sus pacientes y dietas.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas con nutricionistas de consulta privada.
2. Diseñar la arquitectura de la aplicación móvil, incluyendo el modelo de base de datos, los flujos de navegación y los prototipos de interfaz de usuario.
3. Implementar los módulos principales de la aplicación: registro y autenticación, gestión de pacientes, registro de consultas, planes alimenticios y agenda de citas, usando Android Studio con Java.
4. Integrar la API de Open Food Facts para la búsqueda y cálculo de valores nutricionales de alimentos dentro de los planes dietéticos.
5. Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento para validar el correcto funcionamiento del sistema en dispositivos Android reales y emulados.
6. Desplegar la aplicación y documentar el manual de usuario y el manual técnico del sistema.

1.3. Justificación del Proyecto

1.3.1. Justificación Técnica

La siguiente tabla resume la viabilidad técnica del proyecto desde dos dimensiones: el entorno del usuario final y el entorno del equipo de desarrollo.

Dimensión	Factor	Detalle
Usuario final	Plataforma objetivo	Android: 92.5% de penetración en Perú (StatCounter, 2024). Cobertura prácticamente total entre nutricionistas independientes.
	Hardware mínimo requerido	Dispositivo Android 8.0+, 2 GB RAM. Perfil de gama media, mayoritario en el mercado peruano.
	Base de datos	SQLite (nativo en Android): sin servidor, sin costo de infraestructura, funcionamiento 100% offline.
	API de alimentos	Open Food Facts REST API: base de datos abierta, +3 M de productos, sin costo ni autenticación.
Equipo de desarrollo	SO del equipo	Windows 10 (todos los integrantes). Compatible con Android Studio sin restricciones.
	Hardware del equipo	Mínimo 8 GB RAM. Suficiente para Android Studio + emulador AVD simultáneo.
	IDE y lenguaje	Android Studio + Java 21

	Base de datos (dev)	SQLite
	Consumo de API	api de alimentos, api de google maps
	Control de versiones	Git + GitHub: ramas por módulo, trabajo paralelo entre los 5 integrantes del equipo.

Tabla 1. Viabilidad técnica del proyecto App Gestión Nutricional.

1.3.3. Justificación Social

El proyecto atiende una necesidad real del sector salud en el Perú:

- Mejora la calidad de atención nutricional al centralizar la información del paciente y reducir el tiempo de preparación de cada consulta de 15–20 minutos (con métodos manuales) a menos de 5 minutos.
- Facilita el seguimiento a largo plazo de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad, cuyo tratamiento nutricional requiere monitoreo continuo de indicadores antropométricos.
- Contribuye a la formalización y profesionalización de los nutricionistas independientes, brindándoles una herramienta que eleva la percepción de calidad de su servicio frente al paciente.
- Permite la captación y fidelización de pacientes mediante una mejor experiencia de seguimiento, lo que se traduce en mayor sostenibilidad económica para los profesionales de la salud.

1.3.4. Justificación Financiera

El modelo de negocio contempla dos modalidades de suscripción: mensual a S/ 39.90 y anual a S/ 399, distribuidas a través de Google Play Store. La suscripción anual representa un ahorro de aproximadamente dos meses para el nutricionista, lo que incentiva la fidelización desde el primer año. Se proyecta que los suscriptores anuales se concentren principalmente en la base inicial de adopción temprana, mientras los mensuales crecen de forma sostenida conforme el producto gana visibilidad.

Concepto — Inversión Inicial	Cálculo	Monto (S/)
Honorarios equipo de desarrollo	$5 \times \text{S}/5,000 \times 3 \text{ meses}$	75,000
Registro Google Play Store (pago único)	$\text{USD } 25 \times \text{S}/3.80$	380
Herramientas y dominio	—	500
Marketing de lanzamiento	—	3,000
Imprevistos	—	2,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL		80,880

Tabla 2. Inversión inicial del proyecto App Gestión Nutricional.

Concepto — Costos Operativos Anuales (post-lanzamiento)	Cálculo	Monto (S/)
Desarrollador full-time (nuevas funcionalidades y soporte)	$S/5,000 \times 12$	60,000
Marketing digital mensual	$S/2,000 \times 12$	24,000
Gastos misceláneos (herramientas, etc.)	$S/200 \times 12$	2,400
TOTAL COSTO OPERATIVO ANUAL		86,400

Tabla 3. Costos operativos anuales post-lanzamiento. Nota: SQLite y Open Food Facts API no generan costo de servidor ni licencia.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Suscriptores mensuales	50	110	190	290	400
Suscriptores anuales	80	110	140	170	200
Ingreso bruto (S/)	55,860	96,558	146,832	206,682	271,320
Comisión Play 15% (S/)	-8,379	-14,484	-22,025	-31,002	-40,698
Ingreso neto (S/)	47,481	82,074	124,807	175,680	230,622
Costos operativos (S/)	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
Flujo neto (S/)	-38,919	-4,326	38,407	89,280	144,222

Tabla 4. Flujo de caja proyectado App Gestión Nutricional 2026–2030.

Indicador	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Flujo neto (S/)	-38,919	-4,326	38,407	89,280	144,222
Factor descuento (15%)	0.8696	0.7561	0.6575	0.5718	0.4972
Valor presente (S/)	-33,843	-3,271	25,253	51,046	71,704
VAN acumulado (S/)	-114,723	-117,994	-92,741	-41,695	30,009

Tabla 5. Cálculo del VAN (tasa de descuento 15%). Inversión inicial: S/ 80,880.

Indicador	Valor	Interpretación
Inversión inicial	S/ 80,880	Costo total del proyecto valorizado
Tasa de descuento	15% Anual	Tasa mínima de rentabilidad exigida

VAN (5 años)	S/ 30,009	Positivo
TIR	22%	TIR > tasa descuento
Punto de equilibrio	Año 4	~290 mensuales + 170 anuales activos

Tabla 6. Resumen de indicadores financieros App Gestión Nutricional.

El proyecto recupera la inversión en el cuarto año de operación, con una TIR del 22% que supera la tasa de descuento del 15%. El punto de equilibrio requiere 290 suscriptores mensuales y 170 anuales, cifras alcanzables considerando que el Colegio de Nutricionistas del Perú agremia a más de 8,000 profesionales colegiados como mercado potencial. La doble modalidad de suscripción mejora el flujo de caja desde el primer año al concentrar ingresos anuales en el período de lanzamiento.